Base de Datos

Universidad Tecnológica del Perú

Inicio

Logro de aprendizaje

Al término de la sesión, el estudiante aprenderá a crear Triggers para realizar ciertas acciones que se realicen automáticamente en la base de datos SQL Server.

Universidad Tecnológica del Perú

Alguna duda de la clase anterior

¿Recordemos lo desarrollado en la clase anterior?

Utilidad

Trigger, es una herramienta poderosa para automatizar acciones en respuesta a eventos en la base de datos. Se utiliza principalmente para auditoría, validación de datos, o para realizar acciones como el manejo de errores o la implementación de reglas de negocio que se deben aplicar automáticamente en la base de datos.

Trigger

Transformación

Son objetos de la base de datos que se ejecutan automáticamente en respuesta a ciertos eventos en una tabla. Se utilizan comúnmente para validar o realizar acciones automáticamente cuando se insertan, actualizan o eliminan datos.

- ✓ Los desencadenantes SQL son procedimientos almacenados que se ejecutan automáticamente en respuesta a determinados eventos en una tabla o vista específica de una base de datos.
- ✓ Se utilizan para mantener la integridad de los datos, aplicar reglas empresariales y automatizar tareas.
- ✓ Podemos establecer disparadores para que se activen antes o después de una operación INSERT, UPDATE o DELETE.
- ✓ Comprender e implementar los disparadores SQL puede mejorar significativamente tus habilidades de gestión de bases de datos.

https://www.youtube.com/watch?v=Idw0NibfWpo

https://www.youtube.com/watch?v=FZLmXocmCLU

Tipos de Triggers

1. **AFTER Trigger**: Se ejecuta después de que una operación de **INSERT**, **UPDATE** o **DELETE** ha tenido lugar.
2. **INSTEAD OF Trigger**: Se ejecuta en lugar de la operación que lo desencadenó. Se utiliza a menudo en vistas para controlar cómo se procesan las operaciones de modificación.
3. **DML Triggers**: Son triggers que responden a eventos de manipulación de datos, como las operaciones de INSERT, UPDATE y DELETE.
4. **DDL Triggers**: Responden a cambios en la estructura de la base de datos, como crear o eliminar tablas.
5. **LOGON Triggers**: Se ejecutan cuando un usuario se conecta a la base de datos.

Sintaxis

```
CREATE TRIGGER trigger_name
[BEFORE | AFTER] [INSERT | UPDATE | DELETE]
ON table_name
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- SQL statements
END;
```

- ✓ Especifica cuándo debe ejecutarse el activador, antes o después del evento.
- ✓ Especifica el tipo de evento que activará el activador
- ✓ ON nombre_tabla: Indica la tabla sobre la que se establece el activador.
- ✓ Para cada fila: Especifica que el activador se ejecutará una vez por cada fila afectada por el evento
- ✓ INICIO Inicia el bloque de sentencias SQL que se ejecutarán cuando se dispare el disparador.
- ✓ Sentencias SQL Marcador de posición para el código SQL real que ejecutará el disparador
- ✓ END: Marca el final del bloque SQL del activador.

Consideraciones al usar Triggers

1. **Performance**: Los triggers pueden afectar el rendimiento, especialmente si realizan operaciones complejas o afectan a grandes volúmenes de datos.
2. **Recursividad**: Un trigger puede invocar otros triggers, lo que puede llevar a bucles infinitos si no se maneja correctamente. SQL Server permite controlar la recursión a través de opciones de configuración.
3. **Manejo de Errores**: No hay manera de retornar un valor de error desde un trigger como en los procedimientos almacenados, pero se puede usar THROW o RAISEERROR para generar un error.
4. **Visibilidad**: Los triggers son invisibles para las aplicaciones que realizan operaciones en la base de datos, por lo que es importante documentar su uso.

Práctica

Conclusiones

- ✓ Los triggers son herramientas poderosas para implementar lógica de negocio y asegurarse de que ciertas acciones se realicen automáticamente en la base de datos.
- ✓ Sin embargo, deben usarse con cuidado y consideración para no afectar negativamente el rendimiento o la claridad del sistema.

Universidad
Tecnológica
del Perú

Universidad
Tecnológica
del Perú